

Balkonkraftwerk Kombi-Display

Hotspot-Firmware installieren und einrichten

Diese kurze Anleitung zeigt das Flashen der Factory-Firmware ueber ESPHome Web und die erste Einrichtung ueber den Hotspot des Displays.

Wichtig: Diese Hotspot-Version enthaelt keine privaten WLAN-Daten, keine OpenDTU-OnBattery IP, kein Passwort und keine Inverter-Seriennummer. Alles wird nach dem Flashen ueber das Handy eingetragen.

Dateien im Ordner

- **Firmware:** firmware/balkonkraftwerk-kombi-display-hotspot-v1-factory.bin
- **Quellcode:** quellcode/src/main.cpp und platformio.ini
- **Vorschau:** mockups/hotspot-setup-handy-vorschau.svg

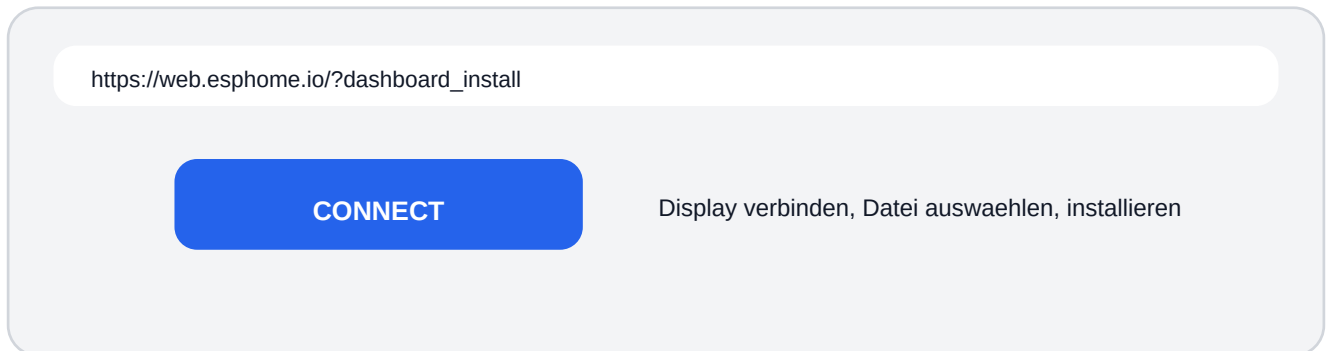
Was du brauchst

- ESP32-2432S028R Display per USB am Computer
- Chrome oder Edge Browser mit Web-Serial-Unterstuetzung
- Handy fuer die Eingabe der WLAN- und OpenDTU-OnBattery-Daten
- OpenDTU-OnBattery IP, Benutzername, Passwort und Inverter-Seriennummer

1. Firmware flashen

Zum Flashen soll die ESPHome-Webseite verwendet werden:

https://web.esphome.io/?dashboard_install



The screenshot shows a web browser interface with a light gray background. At the top, there is a white input field containing the URL `https://web.esphome.io/?dashboard_install`. Below the input field, there is a prominent blue button with the text **CONNECT** in white capital letters. To the right of the button, the text "Display verbinden, Datei auswaehlen, installieren" is displayed in a smaller, dark gray font.

- 1 Display per USB mit dem Computer verbinden.
- 2 Im Browser die ESPHome-Webseite oeffnen und auf **CONNECT** klicken.
- 3 Den seriellen Anschluss des Displays auswaehlen.
- 4 Die Datei **balkonkraftwerk-kombi-display-hotspot-v1-factory.bin** auswaehlen.
- 5 Installation starten und warten, bis der Flashvorgang fertig ist.

Falls das Display nicht sofort erkannt wird: Beim Start des Flashens kurz die BOOT-Taste am Display gedrueckt halten.

2. Hotspot einrichten

Beim ersten Start hat das Display noch keine Zugangsdaten. Es startet deshalb einen eigenen Hotspot.

- Mit dem Handy WLAN **Balkonkraftwerk-Setup** auswaehlen.
- Im Browser **http://192.168.4.1** oeffnen.
- Alle Felder ausfuellen und **Speichern und Neustarten** antippen.

Balkonkraftwerk Setup

Hotspot: Balkonkraftwerk-Setup

WLAN-Name

z.B. Heimnetz

WLAN-Passwort

.....

OpenDTU-OnBattery IP

192.168.1.100

Benutzername

admin

Passwort

.....

Speichern und Neustarten

3. Eingabefelder

WLAN-Name	Name deines Heimnetzwerks.
WLAN-Passwort	Passwort fuer dein Heimnetzwerk.
OpenDTU-OnBattery IP	IP-Adresse der OpenDTU-OnBattery im Heimnetz, z.B. 192.168.1.100.
Benutzername	Benutzername der OpenDTU-OnBattery, haeufig admin.
Passwort	Passwort der OpenDTU-OnBattery.
Inverter-Seriennummer	Seriennummer des Wechselrichters, wie sie in der OpenDTU-OnBattery angezeigt wird.

Verhalten der Firmware

- Wenn keine Daten gespeichert sind, startet automatisch der Setup-Hotspot.
- Wenn das gespeicherte WLAN nicht erreichbar ist, startet nach etwa 30 Sekunden wieder der Setup-Hotspot.
- Wenn nur die OpenDTU-OnBattery offline ist, bleibt das Display im normalen Betrieb und zeigt offline/fehlende Werte an.
- Der Marstek B2500 Akku wird automatisch per Bluetooth gesucht. Standardname beginnt mit HM_B2500.